## 1.11 本章习题

1. 素数(primenum. *,64 MB,1 秒)

**【问题描述】**

给定一个正整数 $N$,求出 1 到 $N$ 中有多少个素数。

**【输入格式】**

输入一行一个正整数 $N$。

**【输出格式】**

输出一行一个整数,表示 1 到 $N$ 中有多少个素数。

**【输入样例】**

10

**【输出样例】**

4

**【数据范围】**

对于 30%的数据:$N \leqslant 100$

对于 70%的数据;$N \leqslant 5\ 000$

对于 100%的数据:$N \leqslant 10\ 000\ 000$

2. 超素表达式(hyper. *,64 MB,3 秒)

**【问题描述】**

考虑如下定义的特殊表达式:

(1) 数字 1,2,3,5,7 都是合法表达式;

(2) 若 $a$ 是合法表达式,$a!$ 也是;

(3) 若 $a$,$b$ 都合法,则$(a+b)$,$(a*b)$,$(a^b)$都是合法表达式。

对一个特定的值,超素表达式给出按以上规则定义的由最少数字组成的表达式。如:(((3*(2*2))^2)*5)和 3!! 都是 720 的合法表达式,但只有后者才是超素表达式。

现在请你编个程序,对于输入的整数,输出它的超素表达式。

**【输入格式】**

输入一行一个整数 $n$($0<n \leqslant 20\ 000$)。

**【输出格式】**

输出一行，包含一个要求的超素表达式。

注意：结果可能不唯一，你只要输出任何一个。

**【输入样例】**

14

**【输出样例】**

(2 * 7)

3. Antiprime 数(ant. *，64 MB，1 秒)

**【问题描述】**

如果一个自然数 $n$ 满足：所有小于它的自然数的约数个数都小于 $n$ 的约数个数，则 $n$ 是一个 Antiprime 数。譬如：1，2，4，6，12，24 都是 Antiprime 数。

**【输入格式】**

输入一行一个整数 $n(1 \leqslant n \leqslant 2 * 10^9)$。

**【输出格式】**

输出一行一个整数，即不大于 $n$ 的最大 Antiprime 数。

**【输入样例】**

1 000

**【输出样例】**

840

4. 小三学算术(a. *，64 MB，1 秒)

**【问题描述】**

小三的三分球总是很准的，但对于数学问题就完全没有想法了，他希望你来帮他解决下面的这个问题：对于给定的 $n$，从 1!、2!、3!、…、$n$! 中至少删去几个数，才可以使剩下的数的乘积为完全平方数？

**【输入格式】**

输入一行一个整数 $n(1 \leqslant n \leqslant 500)$。

**【输出格式】**

输出第一行包含一个整数 $k$，表示最少需要删去的数字个数。

接下来一行，从小到大排列的 $k$ 个[1，$n$]之间的整数，给出删数的方案。如果方案不止一种，输出任意一组即可。

**【输入样例】**

5

**【输出样例】**

2

2 5

**【样例说明】**

去掉 2! 和 5!，剩下的是 4!、3! 和 1!，它们的乘积为 4! * 3! * 1! =24 * 6=144。